De la maquette au modèle

Définitions et articulation conceptuelle

Note de synthèse — Recherche Master II

1er juillet 2026

Plan

1. La maquette haute fidélité
2. Le modèle
3. Le lien entre maquette et modèle
4. Cas pratique : de la maquette au graphe

Qu'est-ce qu'une maquette haute fidélité ?

Une **maquette haute fidélité** (*high-fidelity mockup*) est une représentation visuelle d'une interface qui reproduit fidèlement ce que verra l'utilisateur final :

- mêmes couleurs
- mêmes polices
- mêmes espacements
- mêmes textes et images que la version finale

Image mentale simple

Le wireframe est un croquis au crayon d'une maison.
La maquette haute fidélité est la photo de la maison une fois construite et peinte.

Où se situe-t-elle dans le processus de conception ?

1. **Wireframe** (basse fidélité) : blocs grossiers, sans couleur ni contenu réel
2. **Maquette intermédiaire** : hiérarchie visuelle, contenu approximatif
3. **Maquette haute fidélité** : version quasi finale

Produite avec Figma, Adobe XD ou Sketch, puis exportée en image (PNG/JPG) pour être analysée automatiquement.

Caractéristiques principales

Caractéristique	**Signification concrète**
Précision visuelle	Couleurs exactes, typographie définitive, icônes réelles
Contenu réaliste	Textes/images proches du final, pas de *lorem ipsum*
Espacements cohérents	Marges suivant une grille régulière (multiple de 8px)
Interactivité simulée	États des boutons, liens cliquables entre écrans
Alignement pixel-perfect	Chaque élément a une position mesurable en pixels

Les éléments métriques d'une maquette

Une maquette, même image, contient des informations **quantifiables** :

- **Position** : coordonnées (x, y) du coin supérieur gauche
- **Dimension** : largeur w et hauteur h
- **Espacement** : distance entre éléments voisins
- **Couleur** : code hexadécimal (ex. `#1B2F4E`)
- **Typographie** : taille, épaisseur, interligne
- **Type d'élément** : bouton, champ, label, image, icône

Qu'est-ce qu'un modèle ?

Ici, **modèle** ne désigne pas un modèle d'IA, mais une **représentation structurée et abstraite** de la maquette, sous forme de graphe ou d'arbre.

Le modèle ne contient plus de pixels : il contient

- des **éléments** (composants détectés)
- des **relations** entre eux (proximité, appartenance, hiérarchie)

Analogie

La maquette est une photo de famille ; le modèle est l'arbre généalogique.
La photo montre les visages, l'arbre montre qui est le parent de qui.

Les deux formes du modèle

1. **Le graphe de relations**
   Chaque élément = un nœud. Deux nœuds reliés s'ils sont proches ou similaires.
   → répond à : « *quels éléments vont ensemble ?* »

2. **L'arbre de layout**
   Les groupes sont organisés en hiérarchie (conteneurs, sous-conteneurs, éléments atomiques).
   → répond à : « *comment ces groupes s'emboîtent-ils ?* »

Comment décide-t-on qu'un lien existe ?

Pour construire le graphe, on ne relie pas les éléments au hasard : on calcule un **score de similarité** σ pour *chaque paire* d'éléments détectés.

$$\sigma(b_i, b_j) = \alpha \cdot \mathrm{sim}_{\mathrm{geo}}(b_i, b_j) + \beta \cdot \mathrm{sim}_{\mathrm{sem}}(b_i, b_j)$$

avec $\alpha + \beta = 1$

Deux critères combinés

- $\mathrm{sim}_{\mathrm{geo}}$: sont-ils **proches sur l'écran** ?
- $\mathrm{sim}_{\mathrm{sem}}$: se **ressemblent-ils visuellement** (même style, même type) ?

Le score σ est donc un compromis entre *position* et *apparence*.

Le détail des deux calculs

1. Similarité géométrique — distance entre les coordonnées (x, y) des deux boîtes, transformée en score entre 0 et 1 :

$$\mathrm{sim}_{\mathrm{geo}}(b_i, b_j) = e^{-\,\mathrm{distance}(b_i, b_j)/\tau}$$

Plus la distance est petite, plus le score se rapproche de 1. τ règle la sensibilité à la distance.

2. Similarité sémantique — chaque élément est résumé par un vecteur de caractéristiques visuelles $\phi(b_i)$ (couleur, forme, texte ou non). On compare deux vecteurs par cosinus :

$$\mathrm{sim}_{\mathrm{sem}}(b_i, b_j) = \cos\big(\phi(b_i), \phi(b_j)\big)$$

Deux éléments de même nature (deux boutons, par exemple) obtiennent un score proche de 1.

Lien fort ou lien faible : le rôle du seuil θ

Une fois σ calculé pour une paire, on compare ce score à un **seuil** θ fixé à l'avance (ex. $\theta = 0{,}5$) :

Règle de décision

$$\sigma(b_i, b_j) \geq \theta \;\Rightarrow\; \textbf{lien fort} \text{ (arête tracée)}$$

$$\sigma(b_i, b_j) < \theta \;\Rightarrow\; \textbf{lien faible} \text{ (pas d'arête)}$$

- σ proche de **1** : éléments proches *et/ou* très similaires $\rightarrow$ lien fort
- σ proche de **0** : éléments éloignés *et* peu similaires $\rightarrow$ lien faible

Le seuil θ est un paramètre qu'on choisit : plus il est bas, plus on autorise de liens (groupes plus larges) ; plus il est haut, plus on est strict (groupes plus petits et précis).

L'idée centrale

En une phrase

On transforme la maquette (image, données visuelles) en modèle (graphe puis arbre, données structurelles) afin de regrouper logiquement les éléments avant de générer du code.

La transformation n'ajoute pas d'information nouvelle : elle rend explicite une structure qui existait déjà implicitement dans la maquette.

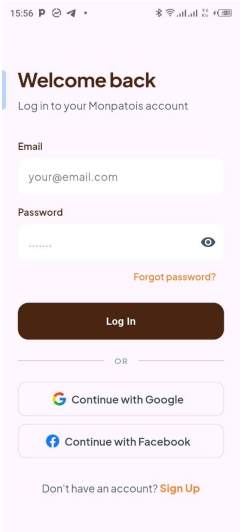
Formulation simple

La maquette montre *ce qui est affiché*.
Le modèle explique *comment c'est organisé*.

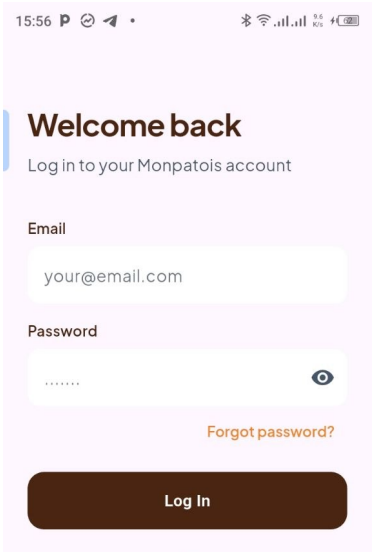
Comment les deux collaborent

Étape	Rôle de la maquette	Rôle du modèle
Avant transformation	Fournit les éléments bruts (pixels, positions, couleurs)	N'existe pas encore
Pendant la transformation	Sert de référence pour extraire les mesures	Se construit progressivement (graphe, groupes, arbre)
Après transformation	Reste disponible comme vérité visuelle de contrôle	Guide la génération de code

Cas pratique : de la maquette au graphe



Étape 1 — Détection des boîtes sur la maquette



ID	Élément	Type	Groupe
b_1	Welcome back	Titre	g_1
b_2	Log in to your…	Sous-titre	g_1
b_3	Email	Label	g_2
b_4	your@email.com	Champ	g_2
b_5	Password	Label	g_3
b_6	••••••	Champ	g_3
b_7	Forgot password ?	Lien	g_4
b_8	Log In	Bouton	g_4
b_9	OR	Séparateur	g_5
b_{10}	Continue with Google	Bouton	g_5
b_{11}	Continue with Facebook	Bouton	g_5
b_{12}	Sign Up	Lien	g_6

Chaque élément détecté devient un **nœud** du futur graphe, avec sa position (x, y) mesurée sur l'image.

Étape 2 — Calcul de similarité (exemple concret)

On compare b_3 (Email) et b_4 (champ) : très proches verticalement.

$$\text{sim}_{\text{geo}}(b_3, b_4) = e^{-0.04/0.1} \approx 0.67 \qquad \text{sim}_{\text{sem}}(b_3, b_4) \approx 0.3$$

$$\sigma(b_3, b_4) = 0.6 \times 0.67 + 0.4 \times 0.3 = 0.522 \ \ (> \theta = 0.5) \ \Rightarrow \ \textbf{arête tracée}$$

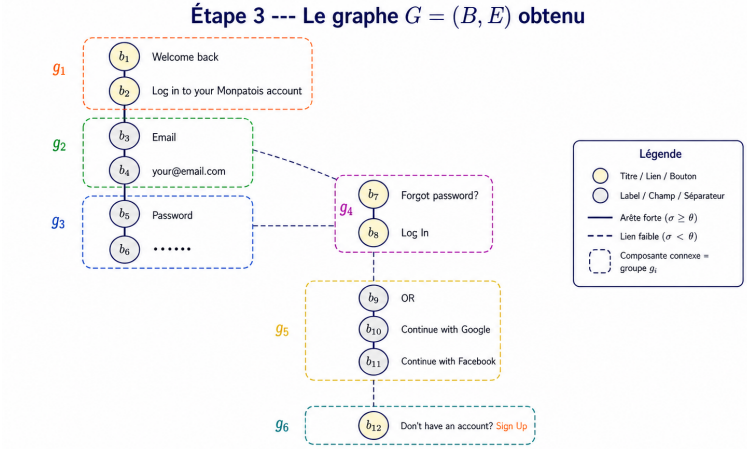
On compare maintenant b_3 (Email) et b_9 (OR) : très éloignés sur l'écran.

$$\text{sim}_{\text{geo}}(b_3, b_9) = e^{-0.40/0.1} \approx 0.018 \qquad \sigma(b_3, b_9) \approx 0.051 \ \ (< \theta) \ \Rightarrow \ \textbf{pas d'arête}$$

Principe

On répète ce calcul pour **toutes les paires** de boîtes détectées. Seules les paires dont $\sigma \geq \theta$ sont reliées dans le graphe.

Étape 3 — Le graphe obtenu



Les 12 boîtes détectées deviennent 12 nœuds. Une arête relie deux nœuds si $\sigma \geq \theta$.
Chaque encadré en pointillés est une composante connexe : elle deviendra un groupe g_i.

Étape 4 — Des groupes vers le modèle

Ce qu'on obtient

Le graphe s'est transformé en **6 groupes logiques** :

- $g_1 = \{\text{Welcome back, sous-titre}\}$ — en-tête
- $g_2 = \{\text{Email, champ email}\}$ — champ formulaire
- $g_3 = \{\text{Password, champ password}\}$ — champ formulaire
- $g_4 = \{\text{Forgot password ?, Log In}\}$ — actions
- $g_5 = \{\text{OR, Google, Facebook}\}$ — connexion sociale
- $g_6 = \{\text{Sign Up}\}$ — pied de page

Merci